

STM32 智能手表项目计划书

一、项目概述 本项目选定课程第一类题目中的基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计作为开发任务，以 STM32F103C8T6 最小系统板为主控，搭载 OLED 显示屏、MPU6050 六轴传感器、旋转编码器与蓝牙模块，基于 FreeRTOS 实时操作系统实现多任务调度，完成时间显示、传感器数据采集、多级菜单交互、蓝牙数据同步等功能，冲击优秀评级。项目全程严格遵照课程既定时间节点推进，依次完成方案设计、硬件搭建、软件开发、联调验收与文档归档工作。

二、工作计划

第一阶段：选题确认与项目计划书提交(2026.06.29—2026.06.30)

6月29日完成小组组队与题目确认，明确项目整体方向与评级目标；同步启动物料选型、采购渠道核对与分工初步划分。6月30日上午9:00前完成《项目计划书》撰写与提交。

本阶段里程碑交付物为正式版项目计划书、物料采购清单与采购订单。

第二阶段：系统方案设计与设计文档汇报(2026.06.30—2026.07.02)

完成智能手表软硬件总体方案设计，梳理系统总体架构、硬件模块连

接框图、软件功能流程图；细化硬件电路原理、外设配置方案与 FreeRTOS 任务划分规则。7 月 2 日上午 9:00 前完成《系统设计文档》撰写，同步准备分组汇报材料。本阶段同步跟进物料物流，核对已到货物料，确认未到货物料的预计到货时间。

本阶段里程碑交付物为系统设计文档、硬件框图、软件流程图。

第三阶段：硬件搭建与驱动开发（2026.07.02—2026.07.06）

全部物料到位后，在面包板上完成电源回路、主控与所有外设模块的接线搭建，验证硬件电路原理可行性，完成单模块上电通信测试。同步开展各外设底层驱动开发，依次调通 OLED 显示、MPU6050 数据读取、旋转编码器输入与蓝牙串口通信。7 月 6 日下午 15:00 参与中期检查，提交《中期检查报告》，汇报当前硬件搭建进度、软件调试进度与现存问题。

本阶段里程碑交付物为面包板硬件实物、单模块可用驱动代码、中期检查报告。

第四阶段：系统集成与第一次验收（2026.07.06—2026.07.09）

移植 FreeRTOS 操作系统，搭建多任务运行框架，将各外设驱动与业务功能集成整合，实现时钟计时、传感器数据更新、菜单交互、蓝牙透传等完整功能；开展整机联调，排查功能 BUG 与稳定性问题。7 月

9 日上午 9:00 参与第一次验收，现场演示系统功能，提交功能演示视频与测试数据记录，接收教师修改意见。本阶段里程碑交付物为完整可运行工程代码、整机功能演示视频、测试数据记录。

第五阶段：优化整改与第二次终验（2026. 07. 09—2026. 07. 10）

根据第一次验收提出的修改意见，针对性完成功能优化、BUG 修复与演示效果调整，打磨系统稳定性与完成度。7 月 10 日上午 9:00 参与第二次验收，进行最终功能演示，完成课程成绩评定。本阶段里程碑交付物为最终优化版系统、最终演示成品。

第六阶段：个人总结报告提交（验收后一周内）

每位成员独立完成个人总结报告撰写，按照课程要求的 LaTeX 模板规范排版，梳理项目全程的个人工作、成果与反思，在验收结束后一周内完成提交。

三、组内成员可投入时间与协调安排

成员可投入时间

王昊：课程设计周期内全天可参与硬件搭建与调试，可覆盖硬件接线、驱动联调、整机测试等全部实操环节。

刘缘圆：课程设计周期内全天可投入 PCB 设计与硬件相关开发，配合完成联调与验收准备。

柳政道：课程设计全周期可投入文档撰写，资料整理与 github 仓库管理，同步跟进物料到货与硬件问题排查。

分工协调机制 硬件实操、联调验收等关键环节三人共同参与，协同排查问题；所有代码、设计文件与文档实时共享备份，避免文件丢失；各提交节点提前半天完成初稿，预留时间进行集体核对与修改，确保按时交付。

四、物料采购计划

详细物料清单

1. 0.96 寸 I2C 接口 SSD1306 OLED 显示屏，数量 1 块用于显示时间、传感器数据、菜单界面等信息。
2. MPU6050 六轴姿态传感器，数量 1 块，采集加速度与陀螺仪数据，支撑姿态显示与计步算法。
3. EC11 五脚带按压开关旋转编码器，数量 1 个，实现菜单切换、参数调节、功能确认等人机交互。
4. HC-06 原装版蓝牙透传模块，数量 1 个，实现单片机与手机的双向

数据通信与运动数据同步。

5. AMS1117-3.3V 线性稳压模块，数量 1 个，将锂电池电压降压稳压至 3.3V，为主控与外设供电。

6. 3.7V 2000mAh 聚合物锂电池，数量 1 块，作为整机便携供电电源。

9. TP4056 Type-C 锂电池充电模块，数量 1 块，实现锂电池安全充电，具备过充过放保护功能。

成本与采购安排 项目全部物料预估总成本为 60 元。采购工作于 6 月 29 日选题确认后当天下单，选择本地发货渠道，确保 7 月 2 日前全部物料到货，不影响中期前的硬件搭建进度。

五、组内分工方案

王昊：面包板硬件搭建、原理验证与驱动联调，独立完成面包板上的电源回路、所有外设模块的接线搭建，逐一开展单模块上电测试，验证电路原理可行性，排查接线、供电与通信故障。配合软件开发工作开展驱动联调，记录硬件测试数据与问题解决方案。

刘缘圆：PCB 原理图与版图设计、板级调试，负责 PCB 设计工作，基于验证通过的面板电路原理，绘制完整硬件原理图，完成 PCB 布局布线、设计规则检查与生产文件导出，跟进 PCB 打板全流程。PCB 回板后完成焊接装配与板级功能调试，排查硬件布线带来的信号、电源

问题。全程配合硬件搭建与系统联调，提供硬件设计层面的技术支持。

柳政道：全流程文档撰写与资料归档，负责项目全周期的所有文档产出，独立完成《项目计划书》《系统设计文档》《中期检查报告》的撰写与排版。